

MỘT SỐ VẤN ĐỀ CHUYỂN ĐỔI SỐ CHUYÊN NGÀNH KỸ THUẬT TÊN LỬA CỦA QUÂN CHỦNG PHÒNG KHÔNG - KHÔNG QUÂN

Trung tá, ThS **NGUYỄN THANH TÙNG**

Nghiên cứu sinh Khóa 42/Học viện Kỹ thuật Quân sự

Đại tá, PGS, TS **NGUYỄN PHÚ VINH**

Khoa Chỉ huy - Tham mưu Kỹ thuật/Học viện Kỹ thuật Quân sự

Tóm tắt: Để thực hiện chuyển đổi số (CĐS) nói chung và chuyên ngành Kỹ thuật Tên lửa (KTTL) nói riêng, cần xác định rõ nội dung và giải pháp chuyển đổi số. Trên cơ sở hệ thống tổ chức, hoạt động quản lý, chỉ huy, chỉ đạo kỹ thuật của chuyên ngành KTTT của Quân chủng Phòng không - Không quân.

Từ khóa: Chuyển đổi số; chuyển đổi số chuyên ngành Kỹ thuật Tên lửa.

Chuyên ngành KTTT, xét trong bình diện tổ chức, chức năng, là một cấu phần của hệ thống kỹ thuật quân đội với phạm vi bao trùm từ cấp chiến lược đến cấp chiến thuật, bao gồm các cơ quan và cơ sở kỹ thuật thực hiện quản lý nhà nước về công tác kỹ thuật trong Quân đội; đồng thời, là lĩnh vực khoa học và công nghệ chuyên nghiên cứu, thiết kế, sản xuất, khai thác vũ khí và trang bị kỹ thuật. Với tính chất nhiệm vụ đặc thù, hoạt động kỹ thuật chuyên ngành KTTT luôn đòi hỏi quản trị chặt chẽ, dữ liệu chuẩn xác, khả năng tổng hợp, báo cáo kịp thời và bảo đảm an toàn thông tin ở mức độ cao.

Trong bối cảnh yêu cầu hiện đại hóa quản trị kỹ thuật, gia tăng tốc độ và chất lượng ra quyết định; đồng thời, giảm độ trễ thông tin trong chỉ huy - điều hành, CĐS chuyên ngành KTTT được hiểu là quá trình thay đổi tổng thể và toàn diện hệ thống tổ chức chuyên ngành dựa trên các công nghệ số. Mục tiêu trực tiếp của quá trình này là nâng cao hiệu quả công tác quản lý, chỉ huy, chỉ đạo; nâng cao chất lượng tham mưu kỹ thuật và nghiệp vụ chuyên ngành tại các cơ quan, cơ sở kỹ thuật các cấp; bảo đảm đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ thường xuyên, huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu và

chiến đấu của đơn vị. Theo cách tiếp cận nội hàm, CĐS chuyên ngành KTTT trong Quân chủng Phòng không - Không quân có thể được hệ thống hóa theo các nhóm nội dung cốt lõi sau đây:

Thứ nhất, về nhận thức số.

Là chuyển biến nhận thức của chỉ huy đơn vị về vị trí, vai trò của CĐS đối với quản lý, chỉ huy - điều hành công tác kỹ thuật. Chuyển đổi số chuyên ngành KTTT có ý nghĩa quan trọng trong việc nâng cao năng lực và hiệu quả quản lý kỹ thuật, chỉ huy, chỉ đạo các hoạt động kỹ thuật nói chung và các hoạt động kỹ thuật tên lửa nói riêng; do đó, người chỉ huy các cấp cần được xác định là chủ thể chủ trì CĐS, trực tiếp ban hành văn bản chỉ đạo, tổ chức điều hành, hướng dẫn thực hiện để bảo đảm tính thống nhất, đồng bộ và hiệu lực triển khai. Cùng với đó, đơn vị cần tổ chức trang (mục) riêng về CĐS nhằm cung cấp hệ thống văn bản quản lý nhà nước về CĐS; văn bản hướng dẫn thực hiện CĐS của Bộ Quốc phòng, cơ quan kỹ thuật cấp chiến lược và của Quân chủng Phòng không - Không quân; đồng thời, cập nhật các trang tin phản ánh kết quả thực hiện CĐS của các cơ quan, đơn vị thuộc Quân chủng, đặc biệt là các chuyên

ngành kỹ thuật (ra-đa, súng pháo, máy bay...). Việc xây dựng truyền thông nội bộ không dừng ở công bố kết quả, mà cần quy định tần suất viết tin, bài về tổ chức thực hiện CDS; nội dung phải nhấn mạnh cả các tồn tại, hạn chế và bài học kinh nghiệm để tạo cơ chế học hỏi liên đơn vị; qua đó, nâng cao chất lượng thực thi nhiệm vụ CDS.

Thứ hai, về thể chế số.

Cấp ủy các đơn vị cần có chủ trương và giải pháp thực hiện CDS theo từng giai đoạn, thể hiện bằng nghị quyết chuyên đề về CDS. Trên cơ sở đó, cơ quan, cơ sở kỹ thuật các cấp phải chủ động tham mưu cho cấp ủy, chỉ huy về nội dung, giải pháp, biện pháp CDS phù hợp với đặc điểm và nhiệm vụ của đơn vị trong từng giai đoạn. Người chỉ huy đơn vị chỉ đạo xây dựng kế hoạch CDS chuyên ngành KTTL theo chu kỳ (kế hoạch 5 năm, kế hoạch năm, quý, tháng); trong đó, thể hiện đầy đủ các nội dung, như: Chuyển đổi số, yêu cầu cần đạt, chủ thể thực hiện, kinh phí bảo đảm, thời gian và địa điểm thực hiện. Đồng thời, đơn vị cần ban hành kiến trúc chính phủ điện tử/chính phủ số của đơn vị theo phiên bản mới nhất của Bộ Quốc phòng; tổ chức hội nghị bồi dưỡng, tập huấn định kỳ hằng năm để phổ biến, quán triệt công tác CDS và thực hiện kiểm tra, giám sát quá trình triển khai nhằm kịp thời nhắc nhở, chấn chỉnh, bảo đảm quản lý chặt chẽ hoạt động CDS. Về nguồn lực, cần ban hành chính sách và cơ chế quản lý ngân sách nhà nước cho CDS; trên cơ sở đó, xây dựng chính sách thuê chuyên gia CDS (từ tập huấn, chuyển giao công nghệ số đến bảo đảm an toàn thông tin, an ninh mạng); đồng thời, có chính sách khuyến khích cán bộ, nhân viên kỹ thuật, hạ sĩ quan, chiến sĩ sử dụng các dịch vụ trên hệ thống thông tin số của Quân chủng.

Thứ ba, về xây dựng hạ tầng số.

Cần bảo đảm điều kiện vật chất, kỹ thuật cho triển khai CDS, bao gồm: Trang bị máy

tính, điện thoại thông minh, máy tính bảng quân sự cho cán bộ, nhân viên kỹ thuật; các thiết bị này phải đáp ứng yêu cầu bảo mật của cơ yếu và tiêu chuẩn an toàn thông tin theo quy định của Bộ Tư lệnh 86, bảo đảm kết nối mạng theo hướng có thể ứng dụng các mô hình IoT trong phạm vi, điều kiện cho phép. Trên nền hạ tầng, nhiệm vụ trung tâm là số hóa vũ khí, trang bị kỹ thuật; số hóa lực lượng kỹ thuật; số hóa cơ sở kỹ thuật và các mặt liên quan đến hoạt động công tác kỹ thuật của đơn vị. Việc xây dựng trung tâm dữ liệu số cần định hướng ứng dụng các công nghệ, như: Điện toán đám mây, chuỗi khối và các nền tảng số dùng chung theo hướng dữ liệu lớn nhằm hình thành năng lực lưu trữ - tích hợp - khai thác dữ liệu tập trung, phục vụ điều hành và nghiệp vụ.

Thứ tư, về nhân lực số.

Để thực hiện CDS chuyên ngành KTTL trong Quân chủng Phòng không - Không quân, cần thành lập tổ CDS ở cấp đơn vị, với thành phần bảo đảm tính liên ngành và năng lực điều phối (đại diện chỉ huy đơn vị, cơ quan công nghệ thông tin, cơ quan hậu cần - kỹ thuật, cơ quan tài chính và trợ lý chuyên ngành KTTL). Tổ CDS thực hiện các nhiệm vụ: Tổ chức tập huấn, phổ biến văn bản pháp quy và kế hoạch; triển khai nội dung, biện pháp CDS; theo dõi, tổng hợp, đánh giá kết quả. Trình độ và năng lực của tổ CDS có ý nghĩa quyết định đối với chất lượng, hiệu quả CDS; vì vậy, nhiệm vụ nâng cao năng lực số cho tổ chức này cần được xác lập như một nội dung trọng yếu, có kế hoạch bồi dưỡng thường xuyên và cơ chế kiểm tra, đánh giá theo chuẩn năng lực.

Thứ năm, về an toàn thông tin, an ninh mạng.

Cơ quan, cơ sở kỹ thuật phải chủ động đề xuất người chỉ huy đơn vị danh mục và mức độ mật của các văn kiện kỹ thuật, tài liệu nghiệp vụ chuyên ngành, số liệu liên quan; đây là căn

cứ để tổ chức quản lý vòng đời dữ liệu số, phân quyền truy cập, chia sẻ và lưu trữ phù hợp. Cơ quan công nghệ thông tin phải triển khai đầy đủ phương án bảo vệ, bảo đảm an toàn thông tin và an ninh mạng; xác định, bố trí số lượng máy chủ/điểm cài đặt phòng, chống mã độc; thiết lập cơ chế chia sẻ thông tin với trung tâm giám sát an ninh mạng; bảo đảm năng lực phát hiện, cảnh báo và xử lý loại bỏ mã độc; đồng thời, tổ chức đánh giá đầy đủ các nội dung bảo đảm an toàn thông tin và an ninh mạng theo quy định. Bên cạnh đó, cơ quan, cơ sở đơn vị các cấp phải có đầy đủ phương án ứng cứu sự cố tấn công mạng, bảo đảm khả năng phản ứng nhanh, giảm thiểu gián đoạn và hạn chế rủi ro lộ, lọt thông tin.

Thứ sáu, về hoạt động chuyển đổi số.

Cần triển khai cổng thông tin điện tử đáp ứng yêu cầu tính năng kỹ thuật và bảo đảm an toàn thông tin, an ninh mạng theo quy định; triển khai hệ thống thông tin phục vụ quản lý, chỉ huy - điều hành; triển khai hệ thống thông tin phục vụ công tác nghiệp vụ ngành KTTL trên môi trường số theo kiến trúc chính phủ số. Cùng với đó là xây dựng cơ sở dữ liệu trên nền tảng tích hợp; trong đó, cán bộ, nhân viên kỹ thuật được cấp tài khoản để sử dụng dịch vụ số trên hệ thống; đồng thời, triển khai nền tảng trợ lý ảo để phục vụ tham mưu kỹ thuật, thực hiện nghiệp vụ ngành và hỗ trợ người chỉ huy ra quyết định.

Một nguyên tắc có tính phương pháp luận trong tổ chức thực thi là: Chuyển đổi số chuyên ngành KTTL phải lấy cán bộ, nhân viên kỹ thuật (lực lượng kỹ thuật) làm trung tâm, chủ thể và động lực của CDS; trong đó, lực lượng kỹ thuật chuyên ngành KTTL là lực lượng nòng cốt tham gia toàn bộ vòng đời CDS từ xác định yêu cầu, tổ chức triển khai đến vận hành và cải tiến. Trên cơ sở nguyên tắc này, hệ nhiệm vụ CDS chuyên ngành

KTTL được cụ thể hóa như sau: Tham mưu, đề xuất cấp ủy Đảng và chỉ huy đơn vị các cấp về CDS chuyên ngành KTTL; xây dựng và ban hành kế hoạch tổng thể giai đoạn 5 năm và kế hoạch hành động hằng năm về CDS chuyên ngành KTTL từ cấp chiến lược đến cấp chiến thuật; Tổ chức phổ biến, quán triệt đến toàn bộ các cơ quan, cơ sở kỹ thuật và cán bộ, nhân viên kỹ thuật liên quan về tăng cường quản lý đầu tư, bảo đảm hiệu quả ứng dụng công nghệ thông tin, phát triển chính phủ số và CDS chuyên ngành KTTL sử dụng ngân sách nhà nước...

Để thực hiện hiệu quả hệ nhiệm vụ nêu trên, chỉ huy đơn vị, cơ quan và cơ sở kỹ thuật các cấp cần tập trung đổi mới nhận thức; đồng thời, nâng cao trình độ, năng lực số của cán bộ, nhân viên kỹ thuật. Quá trình triển khai phải xác định rõ mục tiêu, nội dung, giải pháp CDS của từng cơ quan, cơ sở kỹ thuật phù hợp chức năng, nhiệm vụ của chuyên ngành KTTL và đặc điểm công nghệ của khí tài tên lửa. Lực lượng thực hiện CDS cần nắm chắc kế hoạch CDS của Bộ Quốc phòng và của Quân chủng Phòng không - Không quân; chủ động xây dựng dự án CDS, tổ chức triển khai và đánh giá hiệu quả dự án; từ đó, áp dụng kết quả để nâng cao chất lượng hoạt động quản lý, chỉ huy, chỉ đạo, tham mưu kỹ thuật và nghiệp vụ chuyên ngành KTTL trong toàn hệ thống.

Tài liệu tham khảo:

1. Bộ Quốc phòng, *Quyết định số 2912/QĐ-BQP ngày 05-8-2022 của Bộ Quốc phòng về phê duyệt Kế hoạch Chuyển đổi số ngành Kỹ thuật giai đoạn 2022 - 2025, định hướng đến năm 2030*, Hà Nội, 2022.

2. Bộ Quốc phòng, *Kế hoạch số 63/KH-BQP ngày 09-01-2023 của Bộ Quốc phòng về Phát triển Chính phủ điện tử hướng tới Chính phủ số trong Bộ Quốc phòng năm 2023*, Hà Nội, 2022 ■